1. Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az ehhez kapcsolódó állítások! Írjon *I* betűt az igaz, és *H* betűt a hamis állítás sorszáma elé!

A GPS (Global Positioning System) az USA Védelmi Minisztériuma által (elsődlegesen katonai célokra) kifejlesztett és üzemeltetett - a Föld bármely pontján, a nap 24 órájában működő - műholdas helymeghatározó rendszer.

A rendszer előnye, hogy független időjárástól, napszaktól, légköri viszonyoktól, földfelszín feletti magasságtól és mozgási sebességtől.

A GPS rendszer felépítése 24 db, 12 órás keringési idejű műholdból áll, amelyek 6 pályasíkon keringenek a Föld körül. A műholdak elhelyezkedése olyan, hogy minden pillanatban a Föld minden pontjáról legalább négy látszódik egyszerre. A műholdak rádióhullámokat bocsátanak ki. A rendszer további részei: 5 db földi, ún. monitor állomás; 4 feltöltő és 1 központi vezérlő; GPS vevőberendezés, amelyből számtalan lehet a Föld bármely pontján.

A rendszer működése egy egyszerű időmérésből kiszámított távolságmérésen alapul. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, ha van két nagyon pontos óránk, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért pontos távolság ismeretében már meg tudjuk határozni a keresett pozíciót. A további műholdakra mért távolságokkal pedig pontosítani tudjuk ezt az értéket.

.....1. GPS készüléket akár hangsebességgel haladó vadászgépen is alkalmazhatunk.

.....2. A GPS készülékek hátránya, hogy borult, viharos időben nem megbízható adatokat szolgáltatnak.

.....3. Egy-egy GPS műhold a Föld mindig ugyanazon pontja fölött tartózkodik.

.....4. Minden GPS műholdnak külön keringési pályasíkja van.

.....5. A rendszer működése a távolság-idő-sebesség összefüggésén alapul, amelyből mi a távolságra vagyunk kíváncsiak.

.....6. Az egyes GPS műholdak naponta kétszer kerülik meg a Földet.

.....7. A GPS-szel történő helymeghatározás alapja az, hogy ismert helyzetű műhold(ak)hoz viszonyítjuk az aktuális helyzetünket.

7 pont	